

Solución:

Product Request - Solicitudes de Insumos Médicos

Autor: Martin Casas Alumno Ingeniería en informática Duoc
Uc Viña del mar

Objetivo del proyecto:

En el tercer módulo de la práctica profesional, se plantea desarrollar una solución de automatización en MasterBase®, con el fin de resolver problemas del día a día en el mundo real y así darle vida digital a las ideas según indica el programa de Flex Partner Creator.

Por ello, el proyecto que se presenta es Product Request, con el fin de automatizar la gestión de solicitudes internas en los servicios, eliminando procesos de larga espera, pérdida de información o procesos obsoletos, aplicable para todo ámbito y necesidad.

Descripción

La solución consiste en un sistema de formalización de solicitudes sobre insumos médicos. No se busca construir un sistema complejo (ERP), sino aplicar la metodología de "Quick Win Process", atacando una necesidad simple de resolver.

El sistema permitirá:

1. **Registro de solicitudes:** Almacenando cada falta de producto dentro del servicio.
2. **Asignación Automática:** Distribución inmediata de tareas a los responsables.
3. **Monitoreo:** Visualización del estado de las solicitudes en tiempo real.
4. **Respuestas rápidas:** Permite la comunicación entre Equipo Trabajador- Bodega - Jefes de Área - Encargado de Aprobación y Compra .

¿Qué problema resuelve?

Actualmente, la gestión de solicitudes sobre insumos médicos que hacen falta dentro de un turno se realiza a través de canales no estructurados. Se ha detectado la necesidad de automatizar procesos que hoy se realizan en Excel, papel o WhatsApp, lo cual genera los

siguientes problemas:

- **Pérdida de Trazabilidad:** No existe un registro centralizado de qué se pidió ni cuándo.
- **Tareas sin Valor Agregado:** El tiempo invertido en seguimiento manual y recordatorios no aporta valor directo al negocio.
- **Falta de Métricas:** Imposibilidad de medir la eficiencia de resolución de problemas.

¿A quién va dirigida?

Personal Colaborador de Turno : Quienes están en turnos (día o noche) y detectan la falta de un producto crítico. Actualmente pierden tiempo redactando correos o esperando confirmaciones informales.

Unidad de Abastecimiento/Bodega: El personal encargado de validar y gestionar el stock. Necesitan un canal formal para recibir alertas de quiebre sin saturarse de correos desordenados.

Jefaturas de Servicio: Quienes deben estar informados de los quiebres de stock para gestionar la contingencia clínica. Actualmente dependen de recibir un correo y tener que copiar y pegar la info a WhatsApp manualmente.

¿Qué beneficios aporta?

Este sistema reemplaza la cadena manual de avisos vía correo y WhatsApp por un flujo digital automatizado en Master Base:

- **Seguridad del cliente y Continuidad Operacional:** Al automatizar el aviso, se eliminan los tiempos muertos. Si falta un producto crítico, la alerta es inmediata.
- **Eliminación de ambigüedad en comunicación:** Actualmente, si el jefe de servicio no ve el correo o no manda el WhatsApp, el equipo no se entera. El sistema elimina el error humano de la retransmisión; la notificación llega directamente desde la plataforma a todos los afectados.
- **Trazabilidad de Solicitudes:** Reemplaza el correo informal por un registro estructurado que permite auditoría: ¿Quién reportó la falta? ¿A qué hora respondió la bodega? ¿Cuándo se repuso?

Funcionalidades

1. Gestión Multirubro de Productos

El sistema ya no es exclusivo para el área médica. Ahora permite:

- **Categorización Transversal:** Clasificación de productos en diversas categorías (Salud, Oficina, Repuestos, Tecnología, etc.).
- **Parametrización de Atributos:** Capacidad de definir códigos únicos, marcas y modelos para cualquier tipo de activo físico.
- **Base de Datos Unificada:** Registro centralizado de fecha de ingreso, precios y existencias.

2. Control Inteligente de Inventario (Anti-Quiebre)

Esta es la funcionalidad clave solicitada en el feedback para evitar que falten productos:

- **Definición de Stock Mínimo (Umbral):** El administrador o bodeguero puede configurar un "punto crítico" para cada producto.
- **Alertas Preventivas Automáticas:** El sistema envía recordatorios (vía mail o notificación interna) cuando un producto alcanza su nivel mínimo, *antes* de que ocurra el quiebre total.
- **Monitoreo de "Stock en Rojo":** Panel visual que resalta los productos que requieren reposición urgente.

3. Flujo de Solicitud y Reposición (Tienda-Bodega)

Optimiza la comunicación entre quien necesita el producto y quien lo custodia:

- **Módulo de Solicitud de Usuario:** El personal de tienda o terreno puede generar una solicitud digital al notar la falta de un elemento.
- **Validación de Existencias en Tiempo Real:** Al recibir la solicitud, el sistema informa automáticamente al bodeguero si hay stock disponible para cumplirla.
- **Gestión de Estados de Solicitud:**
 - * **Aprobada:** Se descuenta el stock y se prepara el despacho.
 - **Rechazada:** El bodeguero justifica el motivo (ej. stock dañado o error en pedido).
 - **Pendiente por Quiebre:** Si no hay stock, el sistema escala la necesidad como una "Orden de Compra Urgente".

4. Automatización de Procesos (MasterBase)

Aprovechando las capacidades de la plataforma donde realizas tu práctica:

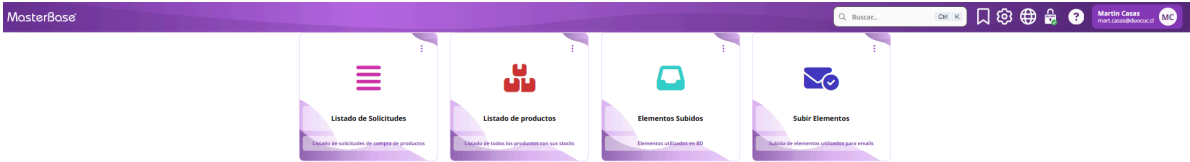
- **Flujos de Trabajo (Workflows) Automatizados:** Notificaciones automáticas al bodeguero tras cada solicitud de tienda.
- **Trazabilidad Total:** Registro histórico de quién pidió qué, cuándo se entregó y por qué se rechazó alguna solicitud.
- **Reportabilidad de Consumo:** Generación de informes sobre qué productos tienen mayor rotación y cuáles tienden a quebrar stock con más frecuencia.

5. Interfaz de Administración para Bodega

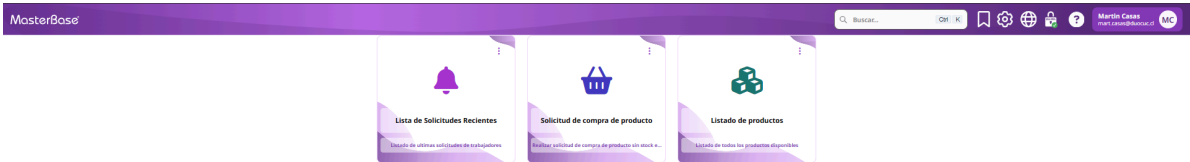
- **Panel de Control de Bodeguero:** Herramientas para actualizar cantidades de stock, ingresar nuevos productos y gestionar las solicitudes entrantes de manera centralizada.
- **Filtros de Búsqueda Avanzada:** Localización rápida de productos por código, descripción o estado de stock.

6. Funcionalidades Vistas

Access Point Gerencia



Access Point Bodega



Access Point Vista Trabajador



Tabla de Productos

+ NUEVO PRODUCTO											Actualizar
Id	Fecha modificación	Código Producto	Fecha Ingreso	Descripción	Marca	Modelo	Precio	Cantidad en Bodega	Stock Mínimo	Criticidad	Acciones
697c22018f65fa000799cc02	2026-01-30 00:14:15	ACS81P	2025-01-04 00:00:00	Sábana	Acme	1 Plaza	100000	1500	150	Media	Ver Acciones
697c22018f65fa000799cc03	2026-01-30 00:14:15	ACS82P	2025-01-04 00:00:00	Sábana	Acme	2 Plazas	200000	1300	130	Media	Ver Acciones
697c22018f65fa000799cc04	2026-01-30 00:14:15	ACCC1P	2025-01-04 00:00:00	Colchón	Acme	1 Plaza	400000	500	50	Media	Ver Acciones
697c22018f65fa000799cc05	2026-01-30 00:14:15	ACCC2P	2025-01-04 00:00:00	Colchón	Acme	2 Plazas	800000	200	20	Media	Ver Acciones
697c22018f65fa000799cc06	2026-01-30 00:14:15	ACAMAT	2025-01-04 00:00:00	Almohada	Acme	Alta	50000	3000	300	Media	Ver Acciones
697c22018f65fa000799cc07	2026-01-30 00:14:15	ACAMBJ	2025-01-04 00:00:00	Almohada	Acme	Baja	50000	1000	100	Media	Ver Acciones
697c22018f65fa000799cc08	2026-01-30 00:14:15	DFS81P	2025-01-04 00:00:00	Sábana	Duff	1 Plaza	120000	450	45	Media	Ver Acciones
697c22018f65fa000799cc09	2026-01-30 00:14:15	DFCC1P	2025-01-04 00:00:00	Colchón	Duff	1 Plaza	500000	350	35	Media	Ver Acciones

Formulario Elementos

1. Nombre del elemento a cargar

2. Carga tu archivo *

Suelte un archivo aquí o haga clic en el botón de abajo para cargar el archivo

 Elija el archivo

Enviar

Formulario de Producto

Formulario de Producto

1. Código del Producto *

2. Fecha de Ingreso *

30-01-2026

3. Descripción *

4. Marca *

5. Modelo *

Formulario Solicitud de Reposición de producto

Solicitud de Reposición de producto para uso

Producto que se usara en tienda o que se necesita de uso diario

1. Nombre de quien solicita Martin	
2. Apellido de quien solicita Casas	
3. Email de quien solicita mart.casas@duocuc.cl	
Encargado de Turno	
4. Nombre Encargado de Turno	5. Apellido Encargado de Turno
6. Email Encargado de Turno	
7. producto	8. Motivo

Formulario Solicitud de Compra de producto

Solicitud de Compra de producto para stock en bodega

Producto que se realista en bodega

1. Nombre de quien solicita Martin	
2. Apellido de quien solicita Casas	
3. Email de quien solicita mart.casas@duocuc.cl	
4. producto Seleccione...	5. Mensaje
6. Cantidad Necesitada del Producto	7. Fecha de solicitud 30-01-2026

Formulario Vista Bodega Solicitud de Reposición y de Aprobación (Son idénticos)

1. Nombre de quien solicita

Expresión ▼

 Duplicar  Borrar

2. Apellido de quien solicita

3. Email de quien solicita

4. Producto a solicitar

Código del Producto

Marca del Producto

Modelo del Producto

1. Nombre de quien solicita

2. Apellido de quien solicita

3. Email de quien solicita

4. Producto a solicitar

Código del Producto

Marca del Producto

Modelo del Producto